

(40) Интегралы Рундана, всё о них

Интегралы Рундана

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx \quad a > 0, b > 0, f(x) \in C^0[0, +\infty)$$

Нужно показать, что:

$$= \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - f(+\infty)) \ln \frac{b}{a}$$

Особые точки: $x=0, x=+\infty$

I случай $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(+\infty) \in \mathbb{R}$ — нормальное число $y \in \mathbb{R}$

$$J = \lim_{\Delta \rightarrow \infty} \left(\int_{\delta}^{\Delta} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx \right)$$

$$J(\Delta, \delta) = \int_{\delta}^{\Delta} \frac{f(ax)}{x} dx - \int_{\delta}^{\Delta} \frac{f(bx)}{x} dx \quad \Rightarrow$$

Замена (где были интегралы)

$$\begin{aligned} ax = t, \quad x = \frac{t}{a}, \quad dx = \frac{dt}{a} \\ \delta \rightsquigarrow a\delta, \quad \Delta \rightsquigarrow a\Delta \end{aligned} \quad \Bigg| \Rightarrow$$

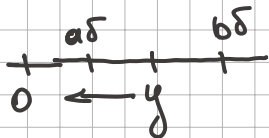
$$\Rightarrow \frac{f(ax)}{x} dx = \frac{f(t)}{t} dt$$

$$\Leftrightarrow \int_{a\delta}^{a\Delta} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{b\delta}^{b\Delta} \frac{f(t)}{t} dt = \int_{a\delta}^{b\delta} + \cancel{\int_{b\delta}^{a\Delta}} - \cancel{\int_{b\delta}^{a\Delta}} - \int_{a\Delta}^{b\Delta}$$

$$1) \int_{a\delta}^{b\delta} f(t) \frac{1}{t} dt = f(q) \int_{a\delta}^{b\delta} \frac{dt}{t} \Leftrightarrow$$



$$\Leftrightarrow f(q) \ln t \Big|_{a\delta}^{b\delta} = f(q) \ln \frac{b\delta}{a\delta} = f(q) \ln \frac{b}{a} \Leftrightarrow$$



$$\Leftrightarrow \lim_{q \rightarrow 0} f(q) \ln \frac{b}{a}$$

$$2) \int_{a\Delta}^{b\Delta} f(t) \frac{1}{t} dx = f(q) \int_{a\Delta}^{b\Delta} \frac{dt}{t} = f(q) \ln \frac{b}{a} \xrightarrow{\Delta \rightarrow \infty} f(\infty) \ln \frac{b}{a}$$



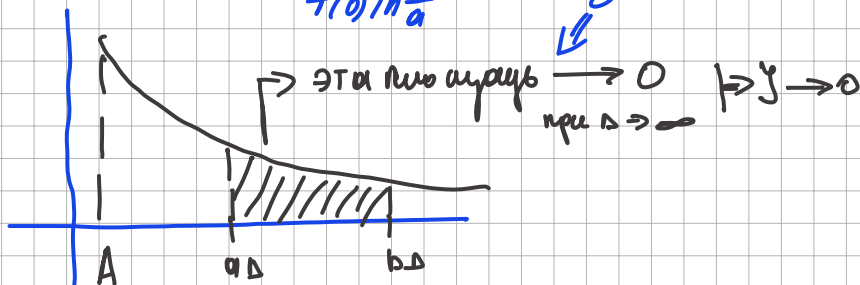
$$\text{Know: } J(\delta, \Delta) = (f(0) - f(\infty)) \ln \frac{b}{a}$$

II случай $\nexists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, но $\int_1^{\infty} \frac{f(t)}{t} dt$ - сссы

Аналогично:

$$\int_a^b \frac{f(x) - f(b)}{x} dx = \int_a^b \frac{f(t)}{t} dt - \int_a^b \frac{f(t)}{t} dt = f(b) \ln \frac{b}{a}$$

$f(b) \ln \frac{b}{a}$ 0



III случай Пусть $f(x) \in C^0(0, +\infty)$

$\nexists \lim_{x \rightarrow 0+0} f(x)$, но $\exists \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = f(\infty)$

Тогда $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(\infty) \ln \frac{b}{a}$